چندجمله‌ای‌ها

۱. چند تا از عبارت‌های زیر یک‌جمله‌ای هستند؟ و یا اینکه به یک‌جمله‌ای تبدیل می‌شوند؟

الف) $۲|x| - |x|$ ب) $\frac{۵x^۲}{y}$ ج) $\frac{x^۲y}{۵}$ د) $-\sqrt{۲}x$

ح) $۱۸^{-۱}$ ز) $\sqrt{x^۲}$ و) $\sqrt{۲} + \sqrt{۳}$ ه) $x^۲ + ۳x^۲$

۲. در هر قسمت، یک‌جمله‌ای A را بیابید و ضریب عددی آن را مشخص کنید.

الف) $A(-\frac{۳}{۵}t^۲z) = \frac{۷}{۵}r^۳z^۳t^۴$ ب) $A(\frac{\sqrt{۲}}{۳}p^۲q^۳) = \frac{\sqrt[۳]{۲}}{۲}p^۴q^۵w^۲$

ج) $(a^۲ - ۳ab)A = ۴a^۲x - ۱۲abx$ د) $(y - z)A = \frac{۳}{۲}xy - \frac{۳}{۲}xz$

۳. فرض کنید A و B یک‌جمله‌ای‌هایی با ضرایب عددی صحیح باشند. اگر $AB = x^۲$، همهٔ حالت‌هایی را که A و B می‌توانند داشته باشند، بیابید.

۴. چند تا از عبارت‌های زیر دوجمله‌ای هستند؟ و یا اینکه به دوجمله‌ای تبدیل می‌شوند؟

الف) $xy^۲ + y^۲x$ ب) $\frac{۵x^۲}{y} + \frac{y}{۵x^۲} + a$ ج) $\frac{x^۲y + xy^۲}{۵}$

د) $-\sqrt{۲}x + \sqrt{۳}x$ ه) $x^۲ + \sqrt{x^۲}y$ و) $|x^۳| + y$

۵. در هر یک از قسمت‌های زیر مشخص کنید که هر دوجمله‌ای از مجموع چه یک‌جمله‌ای‌هایی تشکیل شده است. مانند نمونه، ضریب عددی هر یک‌جمله‌ای را مشخص کنید.

دوجمله‌ای	یک‌جمله‌ای‌ها	ضریب عددی جمله اول	ضریب عددی جمله دوم
$z - y$	$z, -y$	۱	-۱
$-۳ab^۲ - ۴b^۲c^۳$			
$\frac{۱}{۵}z - \frac{ab}{۳}$			
$\sqrt[۳]{۲}uw^۲ - \sqrt{۳}xy^۲$			

۶. در هر یک از قسمت‌های زیر A دوجمله‌ای است. آن را بیابید.

الف) $xA = xy - x^۲$ ب) $A(-۲y^۲) = ۲y^۲w^۲z - ۱۰y^۲$

ج) $-\frac{a}{۲}A = ۳ab + \frac{a^۲cb}{۵}$ د) $A(\sqrt{۳}x) = ۳x^۲ - ۹xy$

۷. حاصل‌ضرب دو دوجمله‌ای در یکدیگر، چند جمله می‌تواند داشته باشد؟ همهٔ حالت‌های ممکن را بررسی کنید و برای هریک مثالی بیاورید.

۸. اگر a و b دو عدد صحیح باشند، آنگاه دربارهٔ تعداد جملات حاصل‌ضرب $(x+b)(x^۲+ax+۱)$ پس از ساده‌کردن، کدام‌یک از عبارت‌های زیر درست و کدام‌یک نادرست است؟

الف) اگر $a=-b$، آنگاه تعداد جملات حاصل‌ضرب پس از ساده‌کردن دقیقاً ۳ تا است.

ب) اگر $b=۰$، آنگاه تعداد جملات حاصل‌ضرب پس از ساده‌کردن ۳ تا یا ۲ تا است.

۹. درجهٔ هریک از چندجمله‌ای‌های زیر را مشخص کنید.

الف) ۹ ب) $-\sqrt{۲}$ ج) $\sqrt[۳]{۵}+\pi$ د) ۰

۱۰. در ردیف دوم جدول زیر، دو سه‌جمله‌ای وجود دارد که حاصل‌ضرب آنها یک نُه‌جمله‌ای درجه ۸ است. در هر ردیف، نقطه‌چین‌ها را با یک‌جمله‌ای‌های مناسب طوری پر کنید که،

- درجه و تعداد جملات گستردهٔ حاصل‌ضرب دو سه‌جمله‌ای ستونِ عبارت جبری با اعدادی که در همان ردیف نوشته شده، برابر باشند.
- گستردهٔ حاصل‌ضرب هر دو سه‌جمله‌ای، یک چندجمله‌ای باشد که فقط متغیر x دارد.

درجه	تعداد جملات	عبارت جبری
۸	۹	$(x^۶+x^۳+۱)(x^۲+x+۱)$
۷	۸	$(x^۵+\cdots+۱)(x^۲+x+۱)$
۶	۷	$(x^۴+\cdots+۱)(x^۲+x+۱)$
۵	۶	$(\cdots+\cdots+۱)(x^۲+x+۱)$
۴	۵	$(\cdots+\cdots+۱)(x^۲+x+۱)$
۴	۴	$(\cdots+\cdots+\cdots)(x^۲+\cdots+۱)$
۴	۳	$(\cdots+\cdots+\cdots)(\cdots+\cdots+\cdots)$
۴	۲	$(\cdots+\cdots+\cdots)(\cdots+\cdots+\cdots)$

۱۱. برای هریک از چندجمله‌ای‌هایی که در پرسش قبل به‌دست آورده‌اید، راه‌حلی بیابید که آن چندجمله‌ای را تجزیه کند. برای این کار، به راه‌حلی که در ضرب کردن دو سه‌جمله‌ای به‌کار برده‌اید، به دقت نگاه کنید. برای مثال، اگر حاصل $(x^۶+x^۳+۱)(x^۲+x+۱)$ را به‌صورت زیر به‌دست آورده باشیم:

$$\begin{aligned}&(x^۶+x^۳+۱)(x^۲+x+۱)\\&=x^۶(x^۲+x+۱)+x^۳(x^۲+x+۱)+۱(x^۲+x+۱)\\&=x^۸+x^۷+x^۶+x^۵+x^۴+x^۳+x^۲+x+۱,\end{aligned}$$

آنگاه برای تجزیهٔ چندجمله‌ای حاصل، می‌توانیم به‌صورت زیر عمل کنیم:

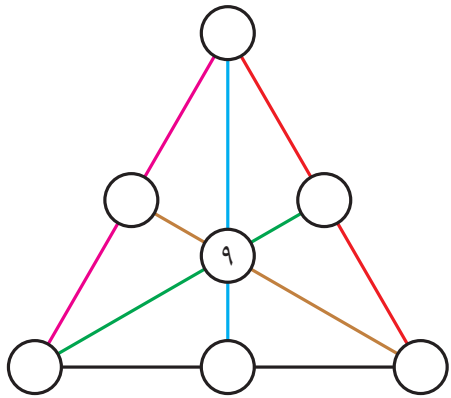
$$\begin{aligned}&\underbrace{x^۸+x^۷+x^۶}+\underbrace{x^۵+x^۴+x^۳}+\underbrace{x^۲+x+۱}\\&=x^۶(x^۲+x+۱)+x^۳(x^۲+x+۱)+۱(x^۲+x+۱)\\&=(x^۶+x^۳+۱)(x^۲+x+۱).\end{aligned}$$

به‌این‌ترتیب هر جا دیدید که دو یا چند چندجمله‌ای در هم ضرب شده‌اند، یعنی یک تمرین تجزیه متولد شده است!



۱۲. در شکل زیر، دایره‌های خالی را با یک‌جمله‌ای‌هایی که فقط متغیر x دارند، طوری پر کنید که هر سه شرط زیر برقرار باشد.

- درجهٔ یک‌جمله‌ای‌ها حداکثر ۴ باشد.
- مجموع یک‌جمله‌ای‌های روی هر پاره‌خط تشکیل یک سه‌جمله‌ای دهد.
- مجموع ضرایب هر سه‌جمله‌ای (روی هر پاره‌خط) برابر صفر شود.



- در زیر، مدلی برای نام‌گذاری چندجمله‌ای‌ها ارائه شده است. در این کتاب از چنین مدلی برای نام‌گذاری چندجمله‌ای‌ها استفاده شده است.

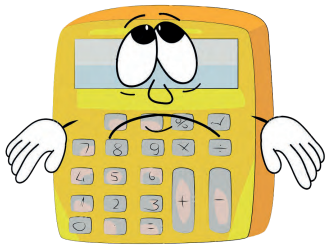
نام‌گذاری چندجمله‌ای‌ها

برای نام‌گذاری چندجمله‌ای‌ها از حروف بزرگ انگلیسی استفاده می‌کنند. برای مثال، می‌توان چندجمله‌ای $x^۲ + y^۲x$ را P نامید. از طرفی چون شناسایی متغیرهای یک چندجمله‌ای مهم هستند، بهتر است چندجمله‌ای P را به‌صورت $P(x, y)$ نمایش داد.

۱۳. در هریک از خانه‌های جدول زیر، یک چندجمله‌ای بنویسید به‌طوری‌که حاصل‌جمع هر سه خانهٔ پشت‌سرهم برابر x شود. $P(x)$ را بیابید.

$x+۱$				$P(x)$				$x-۱$	

۱۴. یک ماشین‌حساب، عمل جمع را در یک ثانیه و عمل ضرب را در ۵ ثانیه انجام می‌دهد. برای مثال، به‌ازای هر مقدار x، حاصل عبارت $x^3 + 4x + 10$ را در ۱۷ ثانیه حساب می‌کند. درستی هریک از عبارت‌های زیر را بررسی کنید.



الف) $P(x)$ای وجود دارد که محاسبهٔ آن، به‌ازای هر مقدار x، با این ماشین‌حساب ۱۸ ثانیه زمان می‌برد.

ب) $P(x)$ای وجود دارد که محاسبهٔ آن، به‌ازای هر مقدار x، با این ماشین‌حساب ۱۹ ثانیه زمان می‌برد.

۱۵. اگر در گستردهٔ $3x(2x - \frac{1}{3})(x - 18)$ به‌جای x عدد $\frac{1}{6}$ بگذاریم، حاصل چه عددی است؟ هانا و تارا این مسئله را به‌صورت زیر حل کردند. این راه‌حل‌ها را بررسی کنید.

راه‌حل هانا

گستردهٔ این عبارت را به‌دست می‌آوریم و آن را $P(x)$ می‌نامیم.

$$\begin{aligned} 3x(2x - \frac{1}{3})(x - 18) &= (6x^2 - x)(x - 18) \\ &= 6x^2(x - 18) - x(x - 18) \\ &= 6x^3 - 108x^2 - x^2 + 18x \\ &= 6x^3 - 109x^2 + 18x. \end{aligned}$$

چون $P(x) = 6x^3 - 109x^2 + 18x$ و می‌خواهیم $P(\frac{1}{6})$ را به‌دست آوریم، پس:

$$\begin{aligned} P(\frac{1}{6}) &= 6 \times (\frac{1}{6})^3 - 109(\frac{1}{6})^2 + 18(\frac{1}{6}) \\ &= 6(\frac{1}{216}) - 109(\frac{1}{36}) + 18(\frac{1}{6}) \\ &= \frac{1}{36} - \frac{109}{36} + 3 \\ &= \frac{1 - 109 + 108}{36} \\ &= 0. \end{aligned}$$

راه‌حل تارا

اگر $P(x) = ۳x(۲x - \frac{۱}{۳})(x - ۱۸)$، باید $P(\frac{۱}{۶})$ را محاسبه کنیم. بنابراین:

$$P(\frac{۱}{۶}) = ۳(\frac{۱}{۶})(۲ \times \frac{۱}{۶} - \frac{۱}{۳})(\frac{۱}{۶} - ۱۸)$$
$$= \frac{۱}{۲} \times ۰ \times (\frac{-۱۰۷}{۶})$$
$$= ۰.$$

۱۶. اگر $P(x) = x(x-۱)(x-۲)$، آنگاه حاصل هریک از عبارت‌های زیر را به‌دست آورید.

الف) $P(۰)$ ب) $P(۱)$ ج) $P(۲)$ د) $P(۳)$

- در تعدادی از تمرین‌های این کتاب، از تعریف «ریشهٔ یک چندجمله‌ای» که در زیر آمده، استفاده شده است.

ریشهٔ یک چندجمله‌ای

اگر $P(x)$ یک چندجمله‌ای، a یک عدد حقیقی و $P(a) = ۰$، آنگاه عدد a ریشهٔ چندجمله‌ای $P(x)$ است.

برای مثال، اگر $P(x) = (x-۱)(x+۳)$، آنگاه عدد ۱ ریشهٔ چندجمله‌ای $P(x)$ و عدد ۳ ریشهٔ $P(x)$ نیست: زیرا:

$$P(۱) = (۱-۱)(۱+۳) = ۰, \quad P(۳) = (۳-۱)(۳+۳) = ۱۸ \neq ۰.$$

۱۷. هریک از عبارت‌های زیر، چند ریشه دارند؟ آنها را بیابید.

الف) $۲x + ۷$ ب) $(x+۱)(x-۲)$

ج) $x(x-۳)(x-\sqrt{۲})$ د) $x^۲ - ۱$

۱۸. حداقل سه تا چندجمله‌ای درجه ۴ مثال بزنید که ریشه‌های آنها ۱، ۲، ۳− و ۱− باشد.

۱۹. $P(x)$ای مثال بزنید که درجهٔ آن ۳ باشد و

$$P(۲) = P(-\frac{۱}{۵}) = P(-\sqrt{۳}) = \frac{\sqrt{۲}}{۲}.$$

- باتوجه‌به تعریف «چندجمله‌ای متعادل» که در زیر آمده است، به پرسش‌های ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۳ پاسخ دهید.

چندجمله‌ای متعادل

یک چندجمله‌ای را متعادل می‌نامیم، هرگاه دو شرط زیر برقرار باشد.

- درجهٔ آن چندجمله‌ای نسبت به همهٔ متغیرهایش یک باشد.
- مجموع ضرایب جمله‌هایی که یک متغیر دلخواه در آن ظاهر می‌شود، برابر صفر باشد.

برای مثال، چهارجمله‌ای $xy + zw - xz - yw$ متعادل است. زیرا متغیر x در جمله‌های xy و $-xz$ آمده است که مجموع ضرایب این جمله‌ها برابر صفر است. این استدلال برای متغیرهای y، z و w نیز صادق است.

۲۰. کدام‌یک از چندجمله‌ای‌های زیر متعادل هستند؟

الف) $(ab)^۲ - (ac)^۲ - (bd)^۲ + (cd)^۲$ ب) $ac - ad + bd + bc$

ج) $(a-c)(b-d) - (a-d)(b-c)$ د) $ab - ad + bc - cd$

۲۱. کدام‌یک از عبارت‌های زیر هشت‌جمله‌ای متعادل هستند؟

الف) $(a-d)(b-e)(c-f)$

ب) $(a-d)(b-e)(c-f) - (a-d)(b-c)(e-f)$

ج) $(a-d)(b-e)(c-f) - (a-b)(d-c)(e-f)$

۲۲. چندجمله‌ای متعادل قسمت «الف» تمرین قبل، چه ارتباطی با قسمت «الف» تمرین ۱۶ صفحهٔ ۸ دارد؟ با استفاده از چندجمله‌ای قسمت «الف» تمرین قبل و همهٔ زیرمجموعه‌های سه عضوی یک مجموعهٔ شش عضوی، می‌توانید قسمت «ب» تمرین ۱۶ صفحهٔ ۸ را حل کنید.